🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 LES TRINÔMES (on utilise Δ pour tous)

On va faire simple :

🎯 Un trinôme = une expression avec **3 termes**.

Exemple :

```
2x² + 5x + 3
x² - 6x + 9
x² + 4x + 5
```

🟢 PLAN POUR TOUS LES TRINÔMES (on utilise Δ pour tous)

Forme générale :

```
ax²+ bx+c
```

🎯 MÉTHODE UNIQUE : LE DISCRIMINANT (Δ)

🟢 CAS 1 — Δ > 0

👉 Ça veut dire :

Il y a **2 solutions différentes**.

🟣 ÉTAPE 1 — Identifier a, b, c

Dans :

```
2x² + 5x + 3
```

On lit :

```
a =2
b =5
c =3
```

🟣 ÉTAPE 2 — Calculer Δ

Formule :

```
Δ = b² -4ac
```

🟣 ÉTAPE 3 — Regarder Δ

Δ	Ce que ça veut dire
Δ > 0	2 solutions → 2 parenthèses
Δ = 0	1 solution → carré parfait
Δ < 0	pas factorisable (dans ℝ)

🟣 ÉTAPE 4 — Trouver les solutions

Formule :

```
x = (-b ± √Δ) / (2a)
```

🟣 ÉTAPE 5 — Écrire la factorisation

Si solutions x_1 et x_2 :

```
a(x -x₁)(x -x₂)
```

🔥 EXERCICES COMPLETS

🟢 Exercice 1

Factoriser :

```
x² +5x +6
```

Étape 1

a = 1

b = 5

c = 6

Étape 2

```
Δ = 5² - 4×1×6
= 25 - 24
= 1
```

Étape 3

Δ > 0 → 2 solutions.

Étape 4

```
x = (-5 ±1) /2
```

Solutions :

```
-2-3
```

Étape 5

```
(x +2)(x +3)
```

🟢 Exercice 2

Factoriser :

```
2x² + 5x + 3
```

Étape 1

a = 2

b = 5

c = 3

Étape 2

```
Δ = 25 - 24 = 1
```

Étape 3

Δ > 0

Étape 4

```
x = (-5 ±1) /4
```

Solutions :

```
-1-3/2
```

Étape 5

```
2(x +1)(x +3/2)
```

On simplifie :

```
(2x +3)(x +1)
```

🟡 CAS 2 — Δ = 0

👉 Ça veut dire :

Il y a **1 seule solution**.

Donc les deux parenthèses sont identiques.

On obtient un carré parfait :

```
a(x -x₀)²
```

🎯 Exemple

```
x² - 6x +9
```

Étape 1

a = 1

b = -6

c = 9

Étape 2

```
Δ = (-6)² - 4×1×9
= 36 - 36
= 0
```

Δ = 0

Étape 3

Solution :

```
x =3
```

Étape 4

```
(x - 3)² ou
```

🔴 CAS 3 — Δ < 0

👉 Ça veut dire :

Il n'y a **pas de solution réelle**.

Donc on ne peut pas factoriser (dans ℝ).

🎯 Exemple

```
x² + 4x + 5
```

Étape 1

a = 1

b = 4

c = 5

Étape 2

```
Δ = 16 - 20
= - 4
```

Δ < 0

Donc :

❌ Pas factorisable dans ℝ.

🧠 Version simple

Si Δ est négatif :

👉 Impossible de séparer en parenthèses réelles.

On s'arrête.

🎯 Résumé ultra clair

Δ	Ce que ça signifie	Résultat
> 0	2 solutions	2 parenthèses
= 0	1 solution	carré parfait
< 0	aucune solution réelle	pas factorisable